

华东理工大学《微生物学》2020-2021 学年第一学期期末试卷

一、名词解释（每题 3 分，共计 18 分）

1、L 型细菌 2、菌落 3、鉴别性培养基 4、发酵

5、基因突变 6、BOD 5

二、填空题（每空 1 分，共计 30 分）

1、微生物学的奠基人是_____。

2、_____繁殖是放线菌的主要繁殖方式。

3、分生孢子梗状如扫帚是_____的重要分类特征。

4、病毒粒的基本结构是_____。

5、烟草花叶病毒是_____对称体制的典型代表。

6、噬菌体的繁殖一般可分为五个阶段_____、_____、_____、_____和_____。

7、温和噬菌体的 3 种存在形式有_____、_____和游离态。

8、微生物的 6 大营养要素是_____、_____、_____、_____、_____和水。

9、在营养物质运输中既消耗能量又需要载体的运输方式是_____。

10、按照对培养基成分的了解作分类，培养基可分为_____、_____和_____。

11、筛选营养缺陷型的四个环节是_____、_____、_____和_____。

12、根据下图中五类对氧关系不同的微生物在半固体琼脂柱中的生长状态，依次写出它们的名称_____、_____、_____、_____和_____。

三、判断题并改错（每题 1 分，共计 5 分，在括号内对的划“√”，错的划“×”）

1、大肠杆菌和枯草芽孢杆菌属于单细胞生物，唾液链球菌和金黄色葡萄球菌属于多细胞生物。（ ）

2、遗传型相同的个体在不同环境条件下会有不同的表现型。（ ）

3、低剂量照射紫外线，对微生物几乎没有影响，但以超过某一阈值剂量的紫外线照射，则会导致微生物的基因突变。（ ）

4、一切好氧微生物都含有超氧化物歧化酶（SOD）。（ ）

5、一般认为各种抗性突变是通过适应而发生的，即由其所处的环境诱发出来的。（ ）

四、选择题（每题 0.5 分，共计 5 分）

1、属于细菌细胞的特殊结构部分为（ ）

A、细胞壁 B、芽孢 C、细胞膜 D、原生质

2、下列微生物中能通过细菌滤器，并营专性寄生的是（ ）

A、苏云金杆菌 B、蛭弧菌 C、衣原体 D、立克次氏体

3、消毒效果最好的乙醇浓度为（ ）

A、50% B、75% C、30% D、95%

4、G⁺细菌（如 E. coli）的鞭毛基体包括 4 个环形结构：（ ）环与细胞壁外膜相连，（ ）环与肽聚糖层连接，（ ）环处于壁膜间隙，（ ）环处于细胞质膜上。（ ）

A、L,P,S,M B、L,M,P,S C、L,S,P,M D、L,P,M,S

5、酵母菌的细胞壁主要含（ ）

A、肽聚糖和甘露聚糖 B、葡聚糖和脂多糖

C、几丁质和纤维素 D、葡聚糖和甘露聚糖

6、果汁、牛奶常用的灭菌方法为（ ）

A、巴氏消毒 B、干热灭菌 C、间歇灭菌 D、高压蒸汽灭菌

7、以芽殖为主要繁殖方式的微生物是（ ）

A、细菌 B、酵母菌 C、霉菌 D、病毒

8、弗来明发现青霉素是由于观察到在产黄青霉菌菌落周围不见有革兰阳性细菌生长，而再深入研究创造奇迹的。这是人类首次观察到的微生物之间的（ ）

A、寄生关系 B、捕食关系

C、特异性拮抗关系 D、非特异性拮抗关系

9、土壤中三大类群体微生物以数量排序为（ ）

A、细菌>放线菌>真菌 B、细菌>真菌>放线菌

C、放线菌>细菌>真菌 D、真菌>细菌>放线菌

10、地衣是微生物间的（ ）

A、竞争关系 B、共生关系 C、互生关系 D、寄生关系

五、简答题（每题 5 分，共计 15 分）

1、什么是质粒？其特点是什么？

2、防止菌种衰退的措施有哪些？

3、简述配制培养基的原则和步骤。

六、问答题（每题 9 分，共计 27 分）

1、试述革兰氏染色的步骤及机理。

2、比较四大类常见微生物（细菌、放线菌、酵母菌和霉菌）菌体和菌落特征的异同点。

3、单细胞微生物典型生长曲线分为哪几个时期？其中第二个时期有何特点、处于此期的微生物有何应用？